univdocs.com

Logique Combinatoire et Séquentielle

Rappel sur les propriétés relatives aux fonctions logiques de base

Commutativité	$A+B=B+A$	$A\cdot B=B\cdot A$
Associativité	$A+(B+C)=(A+B)+C$	$A\times(B\cdot C)=(A\cdot B)\cdot C$
Distributivité	$A+(B\cdot C)=(A+B)\cdot(A+C)$	$A\cdot(B+C)=(A\cdot B)+(A\cdot C)$
Complémentation	$A+\overline{A}=1$	$A\cdot\overline{A}=0$
Elément neutre	$A+0=A$	$A\cdot 1=A$
Elément absorbant	$A+1=1$	$A\cdot 0=0$
Idempotence	$A+A=A$ $A+\cdots+A=A$	$A\cdot A=A$ $A\cdot\cdots\cdot A=A$

✓ Involution
$A=\overline{\overline{A}}$

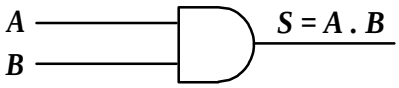
✓ **Théorèmes de De Morgan**
$\overline{A+B}=\overline{A}\cdot\overline{B}$
$\overline{A+B+\cdots+Q}=\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\cdots\cdot\overline{Q}$
$\overline{A\cdot B}=\overline{A}+\overline{B}$
$\overline{A\cdot B\cdot\cdots\cdot Q}=\overline{A}+\overline{B}+\cdots+\overline{Q}$

✓ **Théorème de l'absorption**
$A+A\cdot B=A$
$A\cdot(A+B)=A$

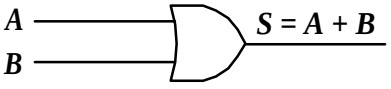
✓ **Théorème de l'absorption du complément**
$A+\overline{A}\cdot B=A+B$
$A\cdot(\overline{A}+B)=A\cdot B$

◊

Porte ET (AND)



Porte OU (OR)



univdocs.com

Série TD N°3 Logique Combinatoire et Séquentielle

Exercice 1

En utilisant les tables de vérité des fonctions logiques ET (AND) et OU (OR) vérifier :
- Les propriétés d'associativité du OU et du ET,
- Les propriétés de distributivité du ET/OU et du OU/ET.

♢

Exercice 2

En utilisant les propriétés relatives aux fonctions logiques de base, démontrer que :

♢ $A \cdot (\overline{A} + B) = A \cdot B$
♢ $A + (\overline{A} \cdot B) = A + B$
♢ $A \cdot B + B \cdot C + \overline{A} \cdot C = A \cdot B + \overline{A} \cdot C$

♢

Exercice 3

En utilisant les théorèmes de De Morgan :

1. Vérifier que les compléments des fonctions F_1 et F_2
   ⋆ $F_1 = A \cdot B + \overline{C}$
   ⋆ $F_2 = (A + B \cdot C) \cdot (\overline{A} \cdot B + C)$
   sont :
   ⋆ $\overline{F}_1 = (\overline{A} + \overline{B}) \cdot C$
   ⋆ $\overline{F}_2 = \overline{C} + \overline{A} \cdot \overline{B}$
2. Exprimer le complément (l'inverse) de la fonction suivante :
   $F_3 = \overline{A} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} + A \cdot D + \overline{A} \cdot B \cdot C + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$

univdocs.com

Exercice 2 STD 3

En utilisant les tables des fonctions logiques NON (Pas), ET (AND) et OU (OR) verifier :

Les proprietés d'associativité du OU et du ET ainsi que de ~~distri~~ distributivité du ET/OU et du OU/ET

Sol :

- **Associativité** : $A.(B.C) = (A.B).C$, $A+(B+C) = (A+B)+C$

A	B	C	B.C	A.B	A.(B.C)	(A.B).C	B+C	A+B	A+(B+C)	(A+B)+C
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

$A.(B.C) = (A.B).C$ | $A+(B+C) = (A+B)+C$

- **Distributivité**

ET/OU $A.(B+C) = A.B + A.C$ (AND/OR)

OU/ET $A+(B.C) = (A+B).(A+C)$ (OR/AND)

A	B	C	A.B	A.C	B.C	A+B	A+C	B+C	A.(B+C)	A.B+A.C	A+(B.C)	(A+B).(A+C)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

$A.(B+C) = A.B + A.C$ | $A+(B.C) = (A+B).(A+C)$

univdocs.com

Exercice 2 - TD3 ~~Chapitre2~~

1) Démontrer que:

$A \cdot (\bar{A} + B) = A \cdot B$ et $A + (\bar{A} \cdot B) = A + B$

et $AB + B\bar{C} + \bar{A}C = AB + \bar{A}C$

Solution:

* $A \cdot (\bar{A} + B) = A \cdot \bar{A} + A \cdot B$ ← Distributivité

$A \cdot \bar{A} = 0$ ← complémentation

$\Rightarrow A \cdot (\bar{A} + B) = 0 + A \cdot B$

0 → Elément neutre de la $\oplus$

$\Rightarrow 0 + A \cdot B = A \cdot B$

$\Rightarrow A \cdot (\bar{A} + B) = A \cdot B$

* $A + (\bar{A} \cdot B) = A + B$

$= (A + \bar{A}) \cdot (A + B)$

$= 1 \cdot (A + B)$

$= \boxed{A + B}$

* $AB + B\bar{C} + \bar{A}C = AB + \bar{A}C$

$AB + B\bar{C} + \bar{A}C = (AB + \bar{A}C) + B\bar{C}$

$= (AB + \bar{A}C) + B\bar{C}(A + \bar{A})$

$= (AB + \bar{A}C) + (AB\bar{C} + \bar{A}B\bar{C})$

$= AB + AB\bar{C} + (\bar{A}C + \bar{A}B\bar{C})$

$= AB + AB\bar{C} + \bar{A}C(1 + B)$

$= AB(1 + \bar{C}) + \bar{A}C$

$= AB + \bar{A}C$

univdocs.com

Exercice 3 STD 3

En utilisant les théorèmes de De Morgan,

① Vérifier que les compléments des fonctions suivantes:

(a) $F_1 = A.B + \overline{C}$

(b) $F_2 = (A + B.C)(\overline{A}.\overline{B} + C)$

Sont:

$$\overline{F_1} = (\overline{A} + \overline{B}).C$$

$$\overline{F_2} = \overline{C} + \overline{A}.\overline{B}$$

② Exprimer les compléments de la fonction suivante:

$F_3 = \overline{A}.\overline{C}.\overline{D} + AD + \overline{A}.\overline{B}.C + \overline{A}.B.\overline{C}$

---

solution EXO3 STD3

$F_1 = A.B + \overline{C} \Rightarrow \overline{F_1} = (\overline{A} + \overline{B}).C$

$\overline{F_1} = \overline{A.B + \overline{C}} = \overline{A.B}.\overline{\overline{C}} = (\overline{A} + \overline{B}).C$

$F_2 = (A + B.C).(\overline{A}.\overline{B} + C)$

$\overline{F_2} = \overline{(A + B.C).(\overline{A}.\overline{B} + C)} = \overline{(A + B.C)} + \overline{(\overline{A}.\overline{B} + C)}$

$= \overline{A}.(\overline{B} + \overline{C}) + (A + \overline{B}).\overline{C} = \overline{C}(A + \overline{A} + B) + A\overline{B}$

$= \overline{C} + A\overline{B}$

univdocs.com

$$\overline{F_3} = \overline{\bar{A}C\bar{D}} + AD + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$F_3 = \overline{\bar{A}C\bar{D} + AD + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}}$$

$$= \overline{(\bar{A}C\bar{D})} \cdot \overline{(AD)} \cdot \overline{(\bar{A}BC)} \cdot \overline{(\bar{A}\bar{B}\bar{C})}$$

$$= (\bar{\bar{A}} + \bar{\bar{C}} + \bar{\bar{D}}) \cdot (\bar{A} + \bar{D}) \cdot (\bar{\bar{A}} + \bar{B} + \bar{C}) \cdot (\bar{\bar{A}} + \bar{\bar{B}} + \bar{\bar{C}})$$

$$= (A + C + D) \cdot (\bar{A} + \bar{D}) \cdot (A + \bar{B} + \bar{C}) \cdot (A + B + C)$$

$$= (A\bar{A} + C\bar{A} + D\bar{A} + A\bar{D} + C\bar{D} + D\bar{D}) \cdot (AA + \bar{B}A + \bar{C}A + AB + \bar{C}B + AC + BC)$$

$$= (C\bar{A} + D\bar{A} + A\bar{D} + C\bar{D}) \cdot (A + \bar{B}A + \bar{C}A + AB + \bar{C}B + AC + BC)$$

$$= (C\bar{A} + D\bar{A} + A\bar{D} + C\bar{D}) \cdot (A + \bar{C}B + BC)$$

$$= C\bar{A}A + D\bar{A}A + A\bar{D}A + C\bar{D}A + C\bar{A}\bar{C}B + D\bar{A}\bar{C}B + A\bar{D}\bar{C}B + C\bar{A}BC + D\bar{A}BC + A\bar{D}BC + C\bar{D}BC$$

$A\bar{A} = 0$

$$= A\bar{D}A + C\bar{D}A + D\bar{A}\bar{C}B + A\bar{D}\bar{C}B + C\bar{A}BC + D\bar{A}BC + A\bar{D}BC + C\bar{D}BC$$

$A \cdot A = A$

$$= A\bar{D} + C\bar{D}A + D\bar{A}\bar{C}B + A\bar{D}\bar{C}B + \bar{A}BC + D\bar{A}BC + A\bar{D}BC + C\bar{D}BC$$

$$= A\bar{D}(1 + C + \bar{C}B + BC) + D\bar{A}\bar{C}B + \bar{A}BC + D\bar{A}BC + C\bar{D}BC$$

1

$$= A\bar{D} + D\bar{A}\bar{C}B + \bar{A}BC + D\bar{B}C$$

$$\overline{F_1} = A\bar{D} + D\bar{A}\bar{C}B + \bar{A}BC + D\bar{B}C$$

$$F_1 = \overline{A\bar{D} + D\bar{A}\bar{C}B + \bar{A}BC + D\bar{B}C}$$

$$F_1 = \overline{A\bar{D}} \cdot \overline{D\bar{A}\bar{C}B} \cdot \overline{\bar{A}BC} \cdot \overline{D\bar{B}C}$$

$$F_1 = (\bar{A} + D) \cdot (\bar{D} + A + C + \bar{B}) \cdot (A + \bar{B} + \bar{C}) \cdot (\bar{D} + B + \bar{C})$$

$$F_1 = (\bar{A}\bar{D} + \bar{D}A + \bar{D}C + \bar{D}\bar{B} + AA + A\bar{B} + A\bar{C} + \bar{B}\bar{D} + B\bar{B} + B\bar{C} + \bar{C}\bar{D} + \bar{C}B + \bar{C}\bar{B} + \bar{C}\bar{C})$$

$$F_1 = (\bar{A}\bar{D} + \bar{D}A + \bar{D}C + \bar{D}\bar{B} + A + A\bar{B} + A\bar{C} + \bar{B}\bar{D} + \bar{C}\bar{D} + \bar{C}B + \bar{C}\bar{B} + \bar{C})$$

$$F_1 = \bar{A}\bar{D} + \bar{D}A + \bar{D}C + \bar{D}\bar{B} + A + A\bar{B} + A\bar{C} + \bar{B}\bar{D} + \bar{C}\bar{D} + \bar{C}B + \bar{C}\bar{B} + \bar{C}